MANUAL DO PROFESSOR

GeoEstudos

Como manter, atualizar e levar o app aos estudantes

Guia prático para publicar resumos, atividades, Temas Transversais, revisões, datas e avisos a partir do Google Drive, com autonomia no dia a dia.

Prof. Me. Haroldo Matos
Geografia · Anos finais do Ensino Fundamental
Rede Municipal de Ensino de São Luís (MA)
Versão 2 · outubro de 2026 · elaborado com o auxílio do Claude (Anthropic)

Sumário

Os números indicam as páginas do manual, contadas a partir da Apresentação.

Antes de começar 1

A ideia central 1

Como usar este manual 1

Os quadros deste manual 1

1 Como o GeoEstudos funciona 2

O caminho do conteúdo 2

As peças e onde elas ficam 2

Quanto tempo leva para aparecer 2

O que o app guarda e o que não guarda 3

2 Como levar o app aos estudantes 4

O endereço e o QR code 4

Roteiro para apresentar o app à turma 4

Instalar no Android 4

Instalar no iPhone 4

Como o app se relaciona com o navegador 5

O primeiro acesso 6

Tour guiado e Guia do estudante 6

O que o estudante encontra no app 6

Mensagem pronta para as famílias 7

Dúvidas comuns dos alunos 7

3 Seu fluxo de trabalho 9

Ao começar uma unidade 9

A cada capítulo 9

Toda semana 9

Quando algo muda 9

No fim do período e do ano 9

4 Resumos 11

Onde criar e como nomear 11

Rascunho e publicação 11

O que a formatação vira no app 11

Vídeos, áudios e outros materiais 12

O PDF do resumo (automático) 12

Levar o resumo para a TV ou o projetor 12

5 A planilha de Conteúdo 13

Aba Anos 13

Aba Unidades 13

Aba Períodos das unidades 13

Aba Capítulos 13

Aba Temas Transversais 14

6 Atividades de fixação 15

Publicar uma atividade 15

Como o app acompanha a entrega 15

7 Temas Transversais 16
Onde criar 16
Registrar na planilha 16
Prazo 16

8 Revisão rápida 17
O Doc de revisão 17

9 Atividade avaliativa 19
Antes da primeira atividade: a lista de alunos 19
O Doc da atividade 20
O que o aluno faz 20
A planilha de notas 21

10 A agenda das turmas 22
O título define o tipo do evento 22

11 Mural de avisos 23
Onde escrever 23
Quem vê o quê 24
Corrigir ou tirar um aviso 24

12 Caixa de dúvidas 25
O caminho de uma dúvida 25
Regras e ajustes 25

13 Configurações e mensagens de incentivo 26
Mensagens de incentivo 26

14 Notificações no celular 27
O que gera notificação 27
Quem recebe 27

15 O robô 28
Quando ele trabalha 28
A página de situação 28
Arquivos que nunca devem ser apagados 28
Atualizar o código do robô 28

16 Nova unidade, novo período, novo ano 29
Virada de unidade 29
Virada de período 29
Novo ano letivo 29

17 Quando algo não funciona 30

18 Trabalhando com o Claude 32
O que você faz sozinho 32
Quando chamar o Claude 32
Como pedir 32

19 Modo professor 33
Definir a senha (uma vez) 33
Entrar e sair 34
O que muda com o modo ligado 34

20 Conteúdo Geográfico do Dia 35
Postar 35
Que mídia funciona 36

O inventário 36
Como os alunos recebem 36
A Endereços e arquivos 38
B Mapa das pastas 39
C Glossário 40
D Consulta rápida 41

APRESENTAÇÃO

Antes de começar

Este manual reúne, num só lugar, tudo o que você precisa para manter o GeoEstudos funcionando e atualizado no dia a dia: publicar resumos, atividades, Temas Transversais, revisões, datas e avisos, sem precisar mexer em código.

A ideia central

O GeoEstudos foi pensado para que **todo o trabalho do professor aconteça no Google**, em ferramentas que você já usa: Google Docs, Planilhas, Agenda e Formulários. Um pequeno programa, que chamamos de **robô**, lê essas ferramentas sozinho e entrega o conteúdo pronto ao aplicativo dos estudantes. Você escreve no Drive; o robô publica; os alunos leem no celular.

Por isso, na maior parte do tempo, manter o app é simplesmente **escrever um Doc com o nome certo, na pasta certa**, ou **preencher uma linha de planilha**.

Como usar este manual

- Os capítulos 1 a 3 dão a visão geral: como o app funciona, como levá-lo aos estudantes e qual é a sua rotina de trabalho.
- Os capítulos 4 a 14 são guias práticos, um para cada tipo de conteúdo. Consulte o capítulo da tarefa que você vai fazer.
- Os capítulos 15 a 19 tratam da manutenção: o robô, a virada de unidade e de ano, a solução de problemas e o trabalho em parceria com o Claude.
- Os apêndices trazem endereços, o mapa das pastas, um glossário e uma **folha de consulta rápida** de uma página, boa para imprimir e deixar à mão.

Os quadros deste manual

> **Dica**
> Atalhos e boas práticas que poupam tempo.

> **Atenção**
> Cuidados importantes: algo que, se feito de outro jeito, pode esconder conteúdo ou expor dados.

> **Peça ao Claude**
> Tarefas em que vale chamar o Claude: gerar perguntas, revisar textos, mudar o visual ou o funcionamento do app.

CAPÍTULO 1

1 Como o GeoEstudos funciona

Entender o caminho que o conteúdo percorre ajuda a saber onde mexer e quanto tempo esperar.

O caminho do conteúdo

Você
Escreve resumos no Google Docs, preenche planilhas e marca datas na Agenda.

→

Robô
Programa no Google Apps Script, na sua conta. Lê tudo a cada 5 minutos.

→

App
Página publicada no GitHub. Busca os dados do robô ao abrir.

→

Estudante
Lê, copia, ouve, revisa e recebe avisos no celular.

As peças e onde elas ficam

Peça	O que é e para que serve
Pasta *App Geografia*	No seu Google Drive. Guarda as pastas de cada ano e unidade com os resumos (Docs), as planilhas de controle e arquivos que o robô usa.
Planilha *Conteúdo do App Geografia*	Lista de anos, unidades e capítulos, links dos PDFs, das atividades (formulários) e dos Temas Transversais.
Planilha *Configurações do App Geografia*	Ajustes gerais (turmas, horários dos lembretes, mensagem da tela inicial, caixa de dúvidas) e a aba **Mural de avisos**.
Planilha *Mensagens de incentivo*	Frases de parabéns que aparecem quando o aluno copia um resumo ou envia uma atividade.
Agendas *Geografia 71 … 92*	Uma agenda do Google para cada turma: entregas do caderno, prazos de atividades, avaliações.
Robô (Apps Script)	Em script.google.com, na sua conta. Lê o Drive, as planilhas e as agendas e monta os dados do app. Também envia as notificações.
App (GitHub Pages)	O aplicativo em si, no endereço público do GeoEstudos. Você não precisa mexer nele para atualizar conteúdo.

Quanto tempo leva para aparecer

O que você fez	Quando aparece no app
Editou uma **planilha** (Conteúdo, Configurações, Mural, Dúvidas)	Em cerca de 10 segundos.
Criou ou mudou um **evento na agenda** de uma turma	Em cerca de 10 segundos.
Criou, editou ou renomeou um **Google Doc** (resumo, tema, revisão)	Em até 5 minutos.
Qualquer mudança feita **entre meia-noite e 6h**	Planilhas e agenda: na hora. Docs: pouco depois das 6h (o robô descansa de madrugada).

Do lado do estudante, o app busca dados novos ao ser aberto e a cada 3 minutos enquanto está aberto. O conteúdo fica guardado no celular, então quem já abriu uma vez consegue ler os resumos mesmo sem internet.

> **Dica**
> Ao terminar uma publicação, abra o app no seu celular e puxe a tela para baixo (ou feche e abra de novo) para ver o resultado. Se demorar, confira a página de situação do robô (capítulo 15).

O que o app guarda e o que não guarda

O GeoEstudos **não tem login de aluno e não trata notas**. O que cada estudante marca (resumo copiado, atividade enviada, marca-texto, comentários, resultado da revisão rápida, ponto onde parou a leitura) fica **só no celular dele**. Os únicos dados que chegam até você são os que o aluno escolhe enviar: a inscrição para receber notificações e as dúvidas (com nome e turma). Tudo isso está explicado aos alunos e às famílias na página *Sobre o GeoEstudos e privacidade*, dentro do app.

CAPÍTULO 2

2 Como levar o app aos estudantes

O GeoEstudos não está na Play Store nem na App Store: é um aplicativo da web que se instala direto pelo navegador, em poucos toques e sem custo.

O endereço e o QR code

Endereço do app:
profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos

O QR code ao lado abre esse endereço. Você também tem o arquivo **"GeoEstudos - bilhetes para imprimir.pdf"**: uma página com dois bilhetes para os estudantes e outra com dois bilhetes para as famílias, com o QR code e o passo a passo, já pensado para ser feito **em casa**.

Atenção: celular na escola

A Lei nº 15.100/2025 restringe o uso de celulares pelos estudantes na escola. O GeoEstudos foi pensado para o **estudo em casa**. Na escola, apresente o app pelo projetor ou pelo seu celular e entregue os bilhetes; a instalação e o uso ficam para casa.

Roteiro para apresentar o app à turma

1. **Mostre o app funcionando**, de preferência projetado: a página inicial, a escolha do ano e da turma, um resumo, a aba Atividades e o calendário.
2. **Explique o combinado:** o app serve para estudar em casa; os resumos são copiados no caderno; as atividades de fixação valem nota e são respondidas uma vez só; as dúvidas vão pela caixa de dúvidas, e não por redes sociais.
3. **Entregue os bilhetes** com o QR code, um para o aluno e um para a família.
4. **Peça que, em casa,** eles abram o endereço, instalem o app, escolham a turma e ativem os avisos.
5. **Na aula seguinte,** pergunte quem conseguiu e ajude quem teve dificuldade (o tópico "Dúvidas comuns dos alunos" abaixo ajuda).

Instalar no Android

1. Abrir o endereço no **Chrome** (ou ler o QR code com a câmera).
2. Tocar no aviso **"Instalar app"**; se não aparecer, tocar nos três pontinhos ⋮ e em **"Instalar app"** ou **"Adicionar à tela inicial"**.
3. O ícone do GeoEstudos aparece na tela do celular, como qualquer outro aplicativo.

Instalar no iPhone

1. Abrir o endereço no **Safari**.
2. Tocar em **Compartilhar** (o quadrado com a seta para cima) e depois em **"Adicionar à Tela de Início"**.

3. Abrir o app **pelo ícone**. No iPhone, os avisos no celular só funcionam quando o app é aberto pelo ícone.

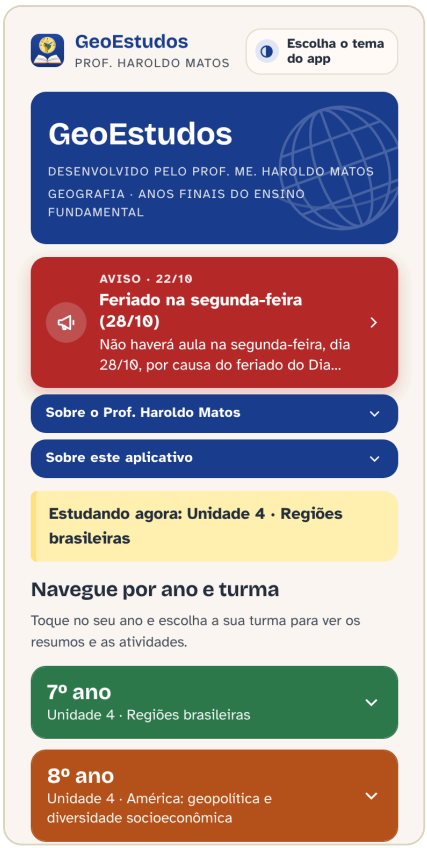
Como o app se relaciona com o navegador

O GeoEstudos é um **aplicativo da web** (PWA): um site preparado para funcionar como aplicativo. Por isso não passa pela Play Store nem pela App Store. Quem faz a instalação é o próprio navegador:

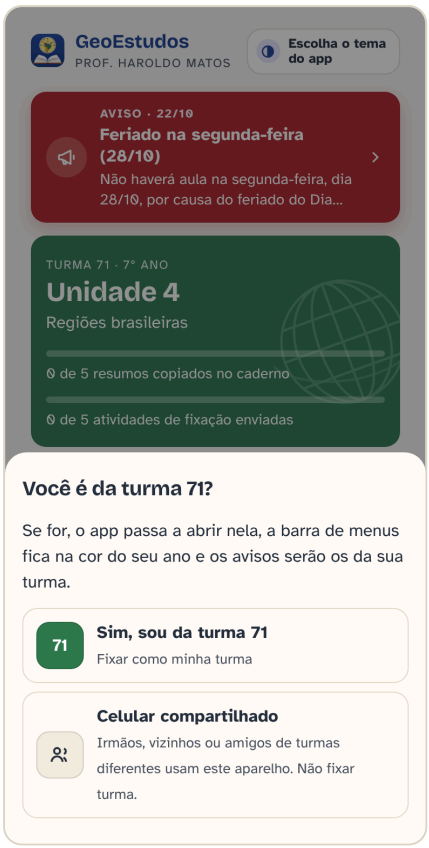
- **Android:** ao tocar em "Instalar app", o **Chrome** monta um pequeno aplicativo com o ícone, o nome e a tela de abertura do GeoEstudos e o instala pelos serviços do Google no celular. O app aparece na gaveta de aplicativos e nas configurações, como qualquer outro.
- **iPhone:** o **Safari** coloca o ícone na Tela de Início. Não há loja nem permissão especial.
- **Atualizações:** chegam sozinhas. Sempre que o aluno abre o app com internet, o conteúdo novo e as versões novas do app são baixados. **Não é preciso reinstalar.** Mudanças de ícone, nome ou tela de abertura podem levar alguns dias para aparecer no Android, porque o Chrome as aplica no seu próprio ritmo.
- **Sem internet:** o que já foi aberto continua disponível.

> **"Fontes desconhecidas": é preciso liberar?** Na instalação normal pelo Chrome, **não**. Ela não pede essa permissão, e cada aluno instala uma única vez. Se algum celular pedir, a causa costuma ser uma destas: a Play Store ou os serviços do Google estão desatualizados ou ausentes (alguns aparelhos mais simples ou de marcas sem Google), ou a instalação foi feita por outro navegador (Samsung Internet, Opera, Mi Browser etc.). **O que fazer:** (1) atualizar o Chrome e a Play Store e tentar de novo pelo Chrome; (2) se ainda pedir, a liberação pode ser dada **só para o Chrome**, sem risco, porque o app vem do endereço do professor; (3) quem preferir não liberar pode usar o GeoEstudos direto no navegador, ou só com o atalho na tela inicial (⋮ › "Adicionar à tela inicial"): todo o conteúdo funciona igual.

O primeiro acesso



Página inicial: o aluno toca no seu ano para ver as turmas.



Ao tocar na turma, o app pergunta se é a turma dele ou se o celular é compartilhado.



Página da turma, com o progresso e o cartão para ativar os avisos.

Ao escolher **“Sim, sou da turma 71”**, o app passa a abrir sempre nessa turma, a barra de menus ganha a cor do ano e os avisos serão os dessa turma. Ao escolher **“Celular compartilhado”** (irmãos ou colegas usando o mesmo aparelho), nenhuma turma fica fixa e o app explica, numa tela própria, como passa a se comportar, inclusive nas notificações. Dá para mudar essa escolha a qualquer momento pela página inicial.

Tour guiado e Guia do estudante

No primeiro uso, o app conduz o estudante com janelas que destacam cada parte da tela: escolher o ano e a turma, entrar na unidade em andamento, conhecer a página da turma (progresso, avisos, resumos, aulas de aprofundamento, datas, dúvidas e a barra de baixo) e, ao abrir o primeiro resumo, as ferramentas de leitura. O estudante pode pular a qualquer momento. Depois, tudo fica na página **Guia do estudante**, com um botão na página inicial e outro no fim da página da turma, inclusive a opção **Ver o tour guiado de novo**. É um bom recurso para mostrar na TV no dia da apresentação do app.

O que o estudante encontra no app

Recurso	Para que serve
Resumos	Texto do capítulo para ler e copiar no caderno; botão “Já copiei este resumo”.
Marca-texto e comentários	Selecionar um trecho para destacar, sublinhar ou comentar. O texto do resumo nunca muda.
Ouvir	Leitura em voz alta, com pausa, velocidade e avanço por trechos.
Aa	Tamanho da letra e fonte para dislexia.

Recurso	Para que serve
Busca	Procura palavras em todos os resumos e Temas do ano.
Continuar de onde parei	Volta ao ponto exato da última leitura.
Revisão rápida	6 perguntas sorteadas no fim do resumo, com correção e explicação. Não vale nota.
Atividade avaliativa	No fim da aula do Tema: 10 questões sorteadas, corrigidas pelo robô. Vale nota; o aluno faz uma vez e vê só a nota.
PDF e Apresentar	PDF automático do resumo para imprimir ou enviar; modo apresentação para TV e projetor.
Atividades	Lista das atividades de fixação, com prazo e situação (pendente, enviada).
Calendário	Datas da turma: entregas, prazos, avaliações e avisos.
Mural e caixa de dúvidas	Recados do professor e envio de dúvidas sobre o conteúdo.
Temas de cor	Automático, claro, sépia ou escuro, no botão “Escolha o tema do app”.

Mensagem pronta para as famílias

Você pode copiar e enviar pelo canal oficial da escola:

> Olá, famílias! As aulas de Geografia agora contam com o **GeoEstudos**, um aplicativo gratuito para estudar em casa, com os resumos que os estudantes copiam no caderno, as atividades de fixação e o calendário de entregas da turma. Para instalar, abra **profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos** no celular e toque em “Instalar app” (Android) ou em Compartilhar › “Adicionar à Tela de Início” (iPhone). O app não pede login. Nas atividades avaliativas, o estudante informa só o nome e a turma, e a nota fica registrada apenas para o professor. A página “Sobre o GeoEstudos e privacidade” explica tudo. Dúvidas: prof.haroldomatos@gmail.com. Prof. Me. Haroldo Matos.

Dúvidas comuns dos alunos

O aluno diz...	Orientação
“Não aparece a opção de instalar.”	Abrir pelo Chrome (Android) ou Safari (iPhone), não pelo navegador interno do Instagram ou de outro app. Quando o app é aberto dentro do Instagram, ele mostra no topo um aviso com o botão **Abrir no Chrome** (ou **Abrir no Safari**); no Android sem Chrome, o botão leva à Play Store para instalá-lo.
“Posso apagar o Chrome depois de instalar?”	Não. No Android, o GeoEstudos instalado usa o Chrome para abrir, atualizar e receber os avisos.
“O celular pediu para liberar fontes desconhecidas.”	Atualizar o Chrome e a Play Store e instalar pelo Chrome. Se continuar pedindo, liberar só para o Chrome, ou usar o app pelo navegador ou pelo atalho na tela inicial. Ver “Como o app se relaciona com o navegador”.
“Preciso instalar de novo quando o app muda?”	Não. As atualizações chegam sozinhas ao abrir o app com internet.

O aluno diz...	Orientação
“Escolhi a turma errada.”	Abrir a turma certa e tocar em “Esta é a minha turma”, ou usar “Definir minha turma” na página inicial.
“Não recebo os avisos.”	Ativar no cartão de avisos da página da turma. Se aparecer “avisos bloqueados”, tocar em “Como liberar”. No iPhone, abrir pelo ícone.
“A voz do Ouvir está estranha.”	Instalar a voz Português (Brasil) nas configurações do celular (o app mostra essa dica).
“Meu resumo copiado sumiu.”	As marcações ficam no celular; se o app foi desinstalado ou os dados do navegador foram limpos, elas se perdem. O conteúdo continua lá.

CAPÍTULO 3

3 Seu fluxo de trabalho

Uma rotina simples, organizada pelos momentos do seu calendário escolar. Os capítulos seguintes detalham cada tarefa.

Ao começar uma unidade

- [ ] Conferir na planilha **Conteúdo › Períodos das unidades** as datas do bimestre: a troca de unidade é automática. *Capítulo 5*.
- [ ] Conferir na aba **Capítulos** os títulos dos capítulos da unidade.
- [ ] Criar no Drive a pasta **Unidade N** do ano, se ainda não existir. *Capítulo 4*.
- [ ] Marcar nas agendas das turmas as entregas do caderno e os prazos previstos. *Capítulo 10*.
- [ ] Se quiser, publicar um aviso no mural apresentando a nova unidade. *Capítulo 11*.

A cada capítulo

- [ ] Escrever o resumo num Google Doc, como rascunho, e publicar tirando “[rascunho]” do nome. *Capítulo 4*.
- [ ] Conferir no app o PDF do resumo, gerado automaticamente pelo robô. *Capítulo 4*.
- [ ] Criar a atividade de fixação no Google Formulários e colar o link na planilha. *Capítulo 6*.
- [ ] Criar na agenda o evento “Entrega do caderno · Cap. N” e o prazo da atividade. *Capítulo 10*.
- [ ] Criar (ou pedir ao Claude) as perguntas da revisão rápida e publicá-las. *Capítulo 8*.
- [ ] Se o Tema tiver atividade avaliativa: conferir a lista de alunos, testar com `[teste]` e publicar com o prazo. *Capítulo 9*.

Toda semana

- [ ] Ler e responder as dúvidas que chegaram por e-mail, decidindo se publica a resposta para a turma ou para o ano. *Capítulo 12*.
- [ ] Conferir as respostas das atividades nos Formulários.
- [ ] Abrir o app e olhar a página da sua turma como um aluno veria.

Quando algo muda

- [ ] Data alterada, feriado ou avaliação marcada: **mudar o evento na agenda** e, se quiser destaque, **publicar um aviso no mural**, com pop-up, faixa fixa e notificação. *Capítulos 10 e 11*.

No fim do período e do ano

- [ ] Atualizar a **mensagem da tela inicial** (ex.: “4º período: até 23/12/2026”). *Capítulo 13*.
- [ ] Limpar avisos antigos do mural e dúvidas de teste.
- [ ] Na virada do ano letivo, seguir o roteiro do **capítulo 16**.

Dica: trabalhe sempre em rascunho

Tudo o que tem “[rascunho]” no início do nome fica invisível para os alunos. Escreva com calma, revise e só então tire a marca. No mural de avisos, o equivalente é deixar “Publicar?” em branco até o aviso estar pronto.

CAPÍTULO 4

4 Resumos

Cada resumo é um Google Doc. O robô lê o texto, mantém a formatação principal e o transforma na página que o aluno lê e copia.

Onde criar e como nomear

O Doc precisa estar na pasta da unidade, dentro do ano:

```
App Geografia › 7º ano › Unidade 4 - Regiões brasileiras › 14 Região Norte
```

- O **nome do Doc começa pelo número do capítulo**, seguido do título: `14 Região Norte`.
- As pastas dos anos precisam ter “7º ano”, “8º ano” ou “9º ano” no nome, e as das unidades, “Unidade” seguido do número. O resto do nome é livre.
- O número do capítulo deve ser o mesmo da aba **Capítulos** da planilha de Conteúdo; é assim que o app junta o resumo, o PDF, a atividade e o prazo.

Rascunho e publicação

1. Crie o Doc com o nome começando por `[rascunho]`, por exemplo `[rascunho] 18 Região Sul`. Ele fica invisível no app.
2. Escreva e revise com calma.
3. Para publicar, renomeie tirando o `[rascunho]`, deixando `18 Região Sul`.
4. Em até 5 minutos o resumo aparece no app, e os alunos com avisos ativados recebem a notificação “Resumo novo no app”.

Para **corrigir** um resumo publicado, basta editar o Doc; a mudança aparece em até 5 minutos, sem nova notificação. Para **tirar do ar**, volte a pôr “[rascunho]” no início do nome.

O que a formatação vira no app

No Google Doc	No app
Título 1, Título 2… (estilos de título)	Seções e subseções do resumo. O maior nível usado vira seção; os demais, subseções.
Estilo “Título” do documento	É ignorado, porque o app já mostra o nome do capítulo.
Negrito e itálico	Mantidos.
Listas com marcadores ou numeradas	Mantidas.
Tabelas	Viram linhas de texto, com a primeira linha em negrito (as células separadas por “·”).
Imagens coladas	Aparecem no app (veja o quadro de atenção abaixo).
Um parágrafo que contém só um link	Vira mídia: vídeo do YouTube, áudio do Spotify, arquivo do Drive, MP3 ou MP4, imagem, ou um cartão de link.

Vídeos, áudios e outros materiais

Cole o endereço **sozinho numa linha** do Doc (ou escreva um texto e ponha o link em todo ele). Exemplos:

- **YouTube**: o vídeo aparece incorporado, no modo de privacidade reforçada.
- **Spotify** (episódio, faixa ou playlist): aparece o player.
- **Arquivo do Drive** (PDF, vídeo, áudio): aparece a pré-visualização.
- Qualquer outro site: aparece um cartão “Abrir link”.

Atenção: compartilhamento e imagens

- Arquivos do Drive (PDF do resumo, livro, vídeos) só abrem para os alunos se estiverem compartilhados como **“Qualquer pessoa com o link: leitor”**.
- Imagens coladas nos Docs são copiadas para a pasta *GeoEstudos - imagens do app (não apagar)* e ficam **públicas** para o app poder mostrá-las. Nunca cole fotos de alunos ou documentos com dados pessoais.

O PDF do resumo (automático)

Você não precisa fazer nada: o robô gera o PDF de cada resumo, de cada aula de Tema Transversal e de cada atividade escrita dos Temas a partir do próprio Doc. Os arquivos ficam na pasta **GeoEstudos - PDFs do app (não apagar)**, já compartilhados por link. Quando você edita o Doc, o PDF é refeito.

No app, o resumo ganha o cartão “Resumo em PDF”, com os botões Abrir e Compartilhar. Se você colar um link de PDF na coluna **PDF do resumo** da planilha, esse link tem preferência sobre o automático.

Para questões discursivas

O PDF sai com a mesma aparência do Doc. Se a atividade escrita de um Tema tiver linhas para resposta embaixo de cada questão, elas aparecem no PDF impresso.

Levar o resumo para a TV ou o projetor

No leitor, o botão com o desenho de uma tela abre o **modo apresentação**: o resumo em tela cheia, uma seção por vez, com letra grande. A capa traz o sumário e um QR code para os alunos abrirem o mesmo resumo no celular. O botão “Na TV” explica como espelhar a tela em cada aparelho. As seções seguem os títulos do Doc.

Boas práticas para resumos

- Use os estilos de título do Docs (menu “Texto normal” › Título 1/Título 2) em vez de só aumentar a letra: é isso que organiza as seções no app e na leitura em voz alta.
- Parágrafos curtos e listas ajudam a cópia no caderno e a leitura no celular.
- Evite caixas de texto e desenhos do Docs: o robô lê apenas texto, listas, tabelas e imagens coladas.

CAPÍTULO 5

5 A planilha de Conteúdo

A planilha *Conteúdo do App Geografia* é o índice do app: diz quais unidades e capítulos existem, qual unidade está em estudo e onde estão os PDFs e as atividades.

Aba Anos

Uma linha por ano (7º, 8º e 9º), com o **link do PDF do livro didático** no Drive, compartilhado por link. Vira o cartão do livro na aba Resumos.

Aba Unidades

Coluna	O que pôr
Ano · Unidade	Ex.: 7º ano · 4.
Título da unidade	Aparece na página da turma e nos botões das unidades.
Unidade em estudo agora	Usada só se a aba **Períodos das unidades** estiver vazia: **Sim** em uma única unidade por ano.

Aba Períodos das unidades

Quatro linhas, uma por unidade, com a **data de abertura** e a **data de fechamento** do bimestre no calendário da SEMED. Valem para os três anos. A data de prorrogação não entra: ela serve para notas e diários.

Unidade	Início	Fim
1	26/01/2026	10/04/2026
2	13/04/2026	26/06/2026
3	31/07/2026	08/10/2026
4	09/10/2026	22/12/2026

No app, ao abrir uma turma, o aluno vê primeiro a **escolha da unidade**. Só fica aberta a unidade **mais recente que já começou**; as outras aparecem com cadeado, como “Encerrada” ou “Abre em dd/mm”, e não podem ser acessadas por nenhum caminho (resumos, busca, atividades, links). Num recesso entre duas unidades, a que terminou continua aberta até a próxima começar. No celular com o modo professor ligado (`?professor=1`), todas ficam abertas.

Aba Capítulos

Coluna	O que pôr
Ano · Unidade · Capítulo	O número do capítulo é a chave que liga tudo: Doc do resumo, PDF, atividade, prazos na agenda e revisão.
Título do capítulo	Nome mostrado no app, mesmo antes de o resumo existir (aparece como “ainda não publicado”).

Coluna	O que pôr
PDF do resumo	Opcional: o robô já gera o PDF sozinho. Um link colado aqui tem preferência (capítulo 4).
Atividade de fixação	Link do formulário (capítulo 6). Pode ser o link completo ou só o código que começa com `1FAIpQL`.

Aba Temas Transversais

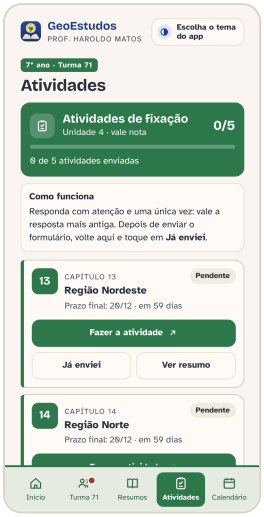
Coluna	O que pôr
Ano · Unidade · Tema	Ex.: 7º ano · 4 · 1.
Título do tema	Nome da aula extra.
Atividade	Link do formulário, se a atividade for por formulário (capítulo 7).
PDF da aula	Link do PDF, se houver.

> **Atenção**
> Deixe em branco o que ainda não existe: o app só mostra botões para o que tem link. Não mude os nomes das abas nem a ordem das colunas. A aba “Como usar” tem um texto antigo; vale o que está neste manual.

CAPÍTULO 6

6 Atividades de fixação

As atividades de fixação valem nota e são feitas no Google Formulários. O app organiza o acesso, os prazos e o acompanhamento de cada estudante.



A aba Atividades mostra o placar da unidade (quantas o aluno já marcou como enviadas), as regras e um cartão por capítulo com prazo, situação e os botões “Fazer a atividade”, “Já enviei” e “Ver resumo”. A mesma atividade aparece num quadro no fim de cada resumo.

Atividades de unidades anteriores ficam em caixas recolhíveis no fim da página.

Publicar uma atividade

1. Crie o formulário no Google Formulários. Inclua perguntas de **nome completo** e **turma**, para identificar cada resposta.
2. Toque em **Enviar** › ícone de link, copie o endereço.
3. Cole na coluna **Atividade de fixação** da aba **Capítulos**, na linha do capítulo.
4. Crie o **prazo** na agenda de cada turma com o título `Atividade de fixação · Cap. 14` (capítulo 10).

Como o app acompanha a entrega

- O aluno abre o formulário pelo app, responde e volta para tocar em **“Já enviei”**. Essa marcação fica só no celular dele e serve para ele se organizar.
- O controle oficial é o seu: as **respostas no Formulários**. O app não envia nada a você sobre quem respondeu.
- O prazo aparece no cartão; quando passa, a atividade fica marcada como “Prazo encerrado”.
- Os alunos com avisos ativados recebem lembrete na véspera e no dia do prazo.

> **Dica**
>
> Se a atividade ainda não estiver pronta, deixe a coluna vazia: o app simplesmente não mostra o quadro da atividade naquele capítulo.

CAPÍTULO 7

7 Temas Transversais

Aulas extras que valem ponto na recuperação paralela. Cada tema tem uma aula (texto) e, se você quiser, uma atividade.

Onde criar

Dentro da pasta da unidade, crie a subpasta **Temas Transversais**:

```
App Geografia › 7º ano › Unidade 4 - … › Temas Transversais
    1 Do Nordeste açucareiro às desigualdades regionais     ← a aula
    1 Atividade                                             ← a atividade (opcional)
```

- O Doc da **aula** começa pelo número do tema e o título: `1 Do Nordeste açucareiro…`. Segue as mesmas regras de formatação dos resumos, incluindo vídeos e áudios.
- O Doc da **atividade** se chama `1 Atividade`. O texto dele aparece dentro do app, para o aluno responder no caderno ou como você orientar.
- `[rascunho]` no início do nome também esconde estes Docs.

Registrar na planilha

Na aba **Temas Transversais** da planilha de Conteúdo, preencha ano, unidade, número e título. Se a atividade for um formulário, cole o link na coluna **Atividade**; nesse caso, não é preciso o Doc “1 Atividade”.

Prazo

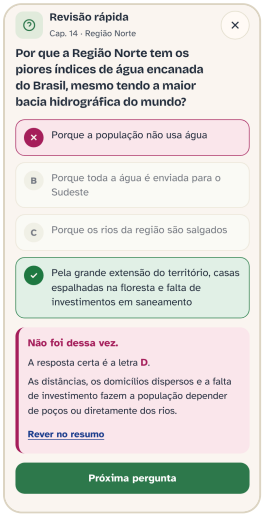
Na agenda de cada turma, crie um evento com **“Tema Transversal 1”** no título, por exemplo `Tema Transversal 1 · prazo da atividade`. O prazo aparece no cartão do tema, no calendário e gera lembretes.

> **Dica**
> Os Temas aparecem na página da turma (caixa “Temas Transversais”), na aba Atividades (com placar próprio) e na busca dos resumos.

CAPÍTULO 8

8 Revisão rápida

No fim de cada resumo, o aluno pode fazer, se quiser, uma revisão com 6 perguntas sorteadas de um banco de até 12 (ou mais). Não vale nota e o resultado fica só no celular dele.



O app sorteia as perguntas, embaralha a posição das alternativas a cada vez, corrige na hora, mostra a explicação e oferece o botão **“Rever no resumo”**, que leva ao parágrafo onde está a resposta. Na revisão seguinte, prefere perguntas que o aluno ainda não viu.

O Doc de revisão

Na mesma pasta da unidade, ao lado do resumo, crie um Doc chamado **número do capítulo + Revisão**: `14 Revisão`. Para escrever sem publicar: `[rascunho] 14 Revisão`. O rascunho não aparece para os alunos, mas aparece para você com o **modo professor** ligado, com a marca “Rascunho”: dá para fazer a revisão no app antes de liberar. Para liberar, apague o “[rascunho]” do nome. Cada pergunta segue este modelo, com uma linha em branco entre as perguntas:

```
1. Qual é o tipo de mata amazônica que não sofre inundações?
A) Mata de igapó
B) Mata de várzea
C) Mangue
D) Mata de terra firme
Resposta: D
Explicação: A mata de terra firme cobre cerca de 90% da floresta…
```

- Escreva as letras **A) B) C) D)** à mão. Não use a lista automática do Docs.
- Na linha **Resposta:**, só a letra.
- A **Explicação:** é opcional, mas é ela que ensina.
- A posição da correta não importa: o app embaralha.
- Para acrescentar, escreva no fim; para tirar, apague o bloco inteiro.

Para conferir: a página de situação do robô (capítulo 15) lista cada revisão com o número de perguntas válidas e aponta problemas, por exemplo: *“⚠ Pergunta 7: falta alternativa D”*. Perguntas com problema ficam de fora; as demais funcionam normalmente.

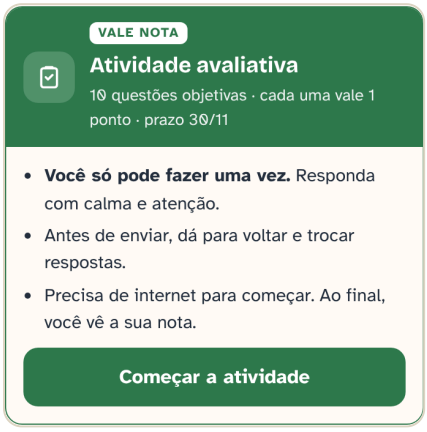
Peça ao Claude

“Crie as 12 perguntas da revisão do Capítulo 18 e salve como rascunho.” O Claude lê o resumo no seu Drive e cria o Doc para você revisar.

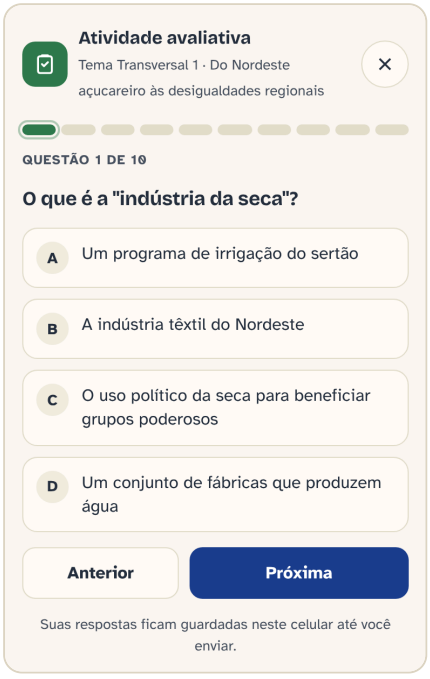
CAPÍTULO 9

9 Atividade avaliativa

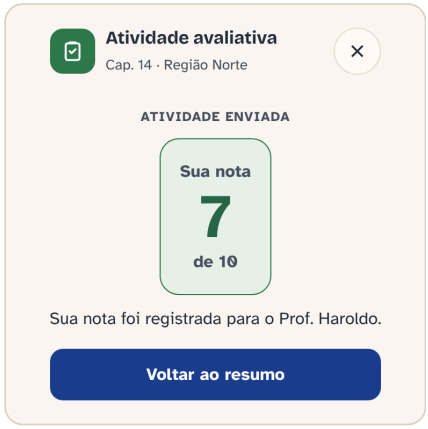
Atividade que **vale nota**, feita dentro do app, logo depois do texto da aula do **Tema Transversal**. Cada aluno responde 10 questões objetivas sorteadas de um banco de 20, com questões e alternativas embaralhadas. Cada questão vale 1 ponto, e a nota vai de 0 a 10. O aluno faz uma única vez, vê só a nota, e as notas chegam numa planilha no seu Drive.



O quadro aparece logo depois do texto da aula do Tema.



Uma questão por tela. Dá para voltar e trocar a resposta antes de enviar.



Ao enviar, o aluno vê só a nota. Ele não vê o gabarito.

Antes da primeira atividade: a lista de alunos

Depois de atualizar o robô (capítulo 15), rode a função **instalar** uma vez. Ela cria, na pasta App Geografia, a planilha **GeoEstudos - Notas das atividades (não apagar)**, com a aba **Alunos**.

1. Na aba **Alunos**, preencha uma linha por estudante: na coluna A, a **turma** (71, 72, 81...); na coluna B, o **nome completo, como está na chamada**. Todas as turmas ficam na mesma aba.
2. Quando chegar um aluno novo, acrescente uma linha. A mudança vale em até 5 minutos.

Ao começar, o aluno escreve o nome. O robô aceita formas abreviadas desde que identifiquem uma só pessoa da lista: “Maria Souza” serve para “Maria Eduarda Souza”. Se o nome não estiver na lista, ou se houver dois alunos com nomes parecidos, o app pede o nome completo. A lista nunca vai para o app: fica só no seu Drive.

Turma sem lista

Se a aba Alunos não tiver nenhum nome de uma turma, o robô aceita qualquer nome com nome e sobrenome e anota “(turma sem lista)” na planilha. Funciona, mas o aluno pode refazer escrevendo o nome de outro jeito. Preencha a lista antes de publicar a atividade.

O Doc da atividade

Na subpasta **Temas Transversais** da unidade, ao lado da aula, crie um Doc chamado **número do tema + Avaliação**: `1 Avaliação`. Para escrever sem publicar: `[rascunho] 1 Avaliação`.

> **Ver funcionando antes de liberar: o modo teste**
> Com o nome `[teste] 1 Avaliação`, a atividade aparece **só nos celulares com o modo professor ligado**. Para ligar, abra uma vez no seu celular o endereço do app com `?professor=1` no final: **profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos/?professor=1**. No teste, você pode repetir quantas vezes quiser, com qualquer nome; os envios vão para uma aba marcada "(teste)". Para liberar aos alunos, acrescente o prazo e tire o "[teste]" do nome. Para desligar o modo professor, use `?professor=0`.

A primeira linha, opcional, é o prazo. Depois vêm as **20 questões**, no mesmo formato da Revisão rápida:

```
Prazo: 30/11/2026

1. Qual estado NÃO faz parte da Região Norte?
A) Acre
B) Tocantins
C) Mato Grosso
D) Roraima
Resposta: C

2. O ciclo da borracha atraiu para a Amazônia…
```

- Escreva as letras **A) B) C) D)** à mão e, na linha **Resposta:**, só a letra. A posição da correta não importa: o app embaralha.
- A **Explicação:** não é usada aqui, porque o aluno não vê a correção.
- Com menos de 10 questões completas, cada aluno recebe todas, e a nota continua de 0 a 10.
- Depois do prazo, o app mostra "Prazo encerrado" e o robô não aceita mais envios. Sem a linha Prazo, a atividade fica aberta até você tirá-la (voltando o "[rascunho]" ao nome).
- **Revise antes de publicar.** Mudar o texto de uma questão com a atividade em andamento faz essa questão deixar de contar para quem já a recebeu.

> **O gabarito não sai do Drive**
> O app recebe as questões **sem** a resposta certa. Quem corrige é o robô, lendo o Doc na hora do envio. Assim, nenhum aluno consegue descobrir o gabarito pelo celular.

O que o aluno faz

1. Abre a aula do Tema e, depois do texto, toca em **Começar a atividade**.
2. Escolhe a turma e escreve o nome completo. O robô confere na lista e verifica se ele já fez. Se houver problema, o app avisa e não deixa começar.
3. Responde às 10 questões. Pode voltar e trocar respostas. Se fechar o app no meio, as respostas ficam guardadas no celular.
4. Na tela de revisão, vê as letras marcadas e as questões em branco, e envia. Aparece a nota.

Se o celular estiver sem internet na hora de enviar, as respostas ficam guardadas e são enviadas sozinhas quando a conexão voltar. Um envio guardado dentro do prazo ainda é aceito até 3 dias depois.

A planilha de notas

Cada atividade ganha uma aba, criada no primeiro envio, com o nome do ano e do Tema (ex.: **7º ano · Tema 1**).

Coluna	O que mostra
Enviado em	Data e hora do envio.
Ano e Turma	Como o aluno informou.
Nome (na lista)	O nome da aba Alunos que corresponde ao que ele escreveu.
Nome digitado	Exatamente o que o aluno escreveu.
Acertos e Nota	Ex.: "7 de 10" e 7.
Tempo	Quanto tempo ele levou do início ao envio.
Respostas	Ex.: `Q3 ✓ · Q7 ✗ · Q12 –`. O número é a posição da questão no Doc; ✓ acerto, ✗ erro, – em branco.

- **Não apague nem renomeie** a aba de uma atividade em andamento: o robô a usa para saber quem já enviou.
- **Para liberar uma nova tentativa** (ex.: problema técnico), apague a linha do aluno. No celular dele, o quadro mostra "Atividade enviada"; ele toca em **"Outro estudante usa este celular?"** e faz de novo. Esse mesmo link serve para irmãos que dividem o celular.

> **O limite da tentativa única**
> A trava é o nome. Um aluno que escreva o nome de um colega consegue fazer por ele, e o colega fica impedido. O app avisa, antes de começar, que isso é falta grave, e a planilha guarda o nome digitado e o horário para você conferir.

Para conferir: a página de situação do robô (capítulo 15) lista cada atividade avaliativa, por exemplo *"Avaliação 7º ano · Tema 1: 20 questão(ões) ok · 10 por aluno · prazo 30/11/2026"*, e aponta problemas de formato.

> **Peça ao Claude**
> "Crie as 20 questões da atividade avaliativa do Tema 2 do 8º ano e salve em teste." O Claude lê a aula no seu Drive e cria o Doc para você revisar antes de publicar.

CAPÍTULO 10

10 A agenda das turmas

Cada turma tem uma agenda no Google Agenda. Os eventos viram o calendário do app, os prazos dos cartões e os lembretes no celular.



As agendas se chamam **Geografia 71**, **Geografia 72**, **Geografia 81**, **Geografia 82**, **Geografia 91** e **Geografia 92**. O app mostra os eventos de até 60 dias atrás e até 300 dias à frente, com bolinhas coloridas por tipo.

O título define o tipo do evento

Título começa com / contém	Tipo no app
Começa com `Entrega do caderno`	Entrega do caderno (cor do ano). Ex.: *Entrega do caderno · Cap. 14 – Região Norte*
Começa com `Atividade de fixação`	Prazo da atividade. Ex.: *Atividade de fixação · Cap. 14*
Contém `Tema Transversal 1`	Prazo do Tema Transversal 1.
Contém avaliação, prova, teste ou simulado	Avaliação.
Qualquer outro título	Aviso (cinza). Não gera lembrete.

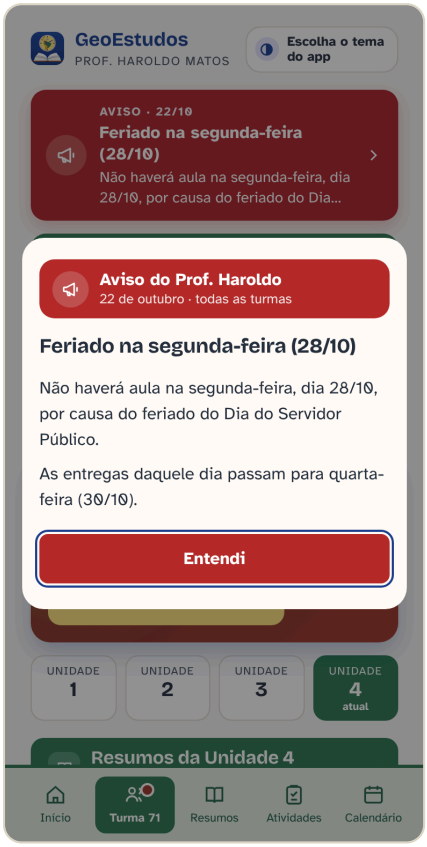
- **“Cap. 14”** ou **“Capítulo 14”** no título liga o evento ao resumo: o cartão ganha o botão “Abrir resumo” e o prazo aparece no capítulo.
- A **descrição** do evento aparece no app. O primeiro link da descrição vira um botão.
- Pode ser evento de dia inteiro ou com horário.
- Entregas, prazos e avaliações geram lembrete **na véspera às 18h** e **no dia às 7h** (horários ajustáveis nas Configurações).
- Se “Aviso de atividade nova” estiver em **Sim** nas Configurações, cada evento novo gera a notificação “Nova data na agenda”.

Várias turmas: cada turma precisa do seu próprio evento. Para repetir uma data, use **Duplicar** no evento e troque a agenda da cópia. Não renomeie as agendas: o robô procura exatamente “Geografia” + número da turma.

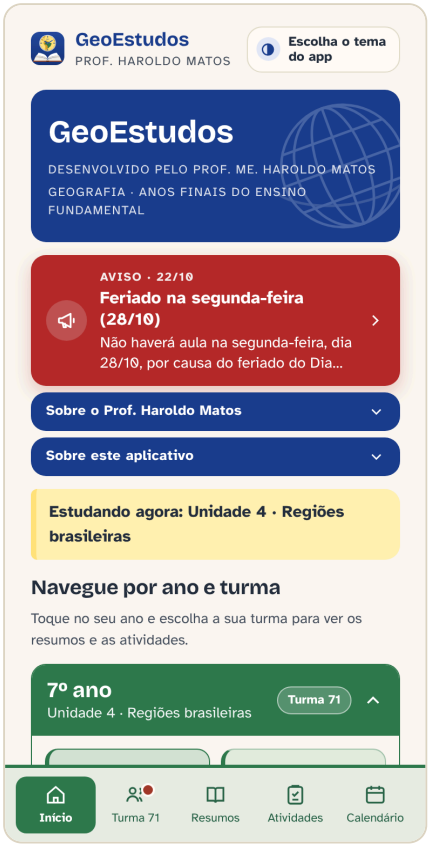
CAPÍTULO 11

11 Mural de avisos

Recados do professor: feriados, mudanças de data, avaliações previstas. Cada aviso pode aparecer só no mural, como pop-up, como faixa fixa e/ou como notificação.



Pop-up vermelho: aparece uma vez em cada celular. (Aviso de exemplo.)



Faixa fixa vermelha no topo, até a data escolhida.



Caixa “Mural de avisos” na página da turma, com a etiqueta de novos.

Onde escrever

Na planilha *Configurações do App Geografia*, aba **Mural de avisos**. **Cada linha é um aviso.** Os cabeçalhos têm notas explicativas (passe o mouse por cima).

Coluna	O que pôr
Data de publicação	Em branco: publica na hora (o robô anota a data). Data futura: o aviso fica agendado.
Título	Curto. Ex.: *Feriado na segunda (28/10)*.
Mensagem	O texto completo. Pode ter várias linhas (Ctrl+Enter quebra a linha na célula).
Para quem	Todas as turmas; um ano; uma turma; ou combinações: *7º e 8º ano*, *71; 81; 91*, *9º ano e turma 72*.
Destaque	Normal (só mural) · Pop-up · Fixo no topo · Pop-up e fixo no topo.
Fixo no topo até	Último dia da faixa. Em branco: 7 dias.

Coluna	O que pôr
Notificação no celular?	Sim ou Não. Enviada uma vez só, quando o aviso entra no ar.
Link (opcional)	Endereço que vira o botão “Abrir link”.
Publicar?	**Marque Sim só quando o aviso estiver pronto.** Antes disso, é rascunho.
Situação	Preenchida pelo robô: “No ar desde…”, “Agendado para…”, “notificação enviada”, ou o que está faltando.

Quem vê o quê

- Cada aluno vê só os avisos da própria turma e os de “Todas as turmas”.
- Avisos de uma turma específica aparecem (pop-up e faixa) quando o aluno **abre a turma**. Na página inicial aparecem só os de todas as turmas.
- O pop-up e a faixa fixa são **vermelhos**, para chamar atenção. O mural, dentro da página da turma, segue a cor do ano.

Corrigir ou tirar um aviso

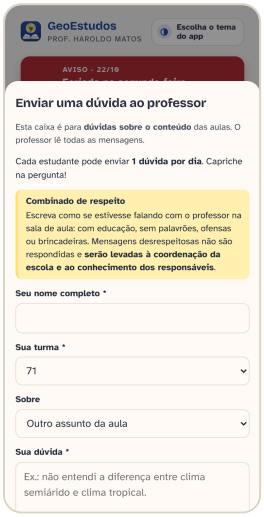
Editar a linha atualiza o mural em segundos (a notificação não é reenviada). Para tirar um aviso, **apague a linha**.

> **Dica**
> Ao mudar uma data, faça as duas coisas: altere o evento na agenda (é o que move o prazo no app) e publique um aviso no mural explicando a mudança.

CAPÍTULO 12

12 Caixa de dúvidas

Um canal profissional para dúvidas sobre o conteúdo, no lugar das redes sociais. As perguntas chegam numa planilha que só você vê.



O aluno escreve nome completo, turma, assunto e a dúvida (até 300 caracteres). O formulário mostra o limite diário e o **combinado de respeito**: mensagens desrespeitosas não são respondidas e serão levadas à coordenação da escola e ao conhecimento dos responsáveis.

O caminho de uma dúvida

1. O aluno envia pela caixa **Dúvidas › Enviar uma dúvida ao professor** (na página da turma) ou pelo cartão “Ficou com dúvida?” no fim de cada resumo.
2. Você recebe um **e-mail** com a dúvida e o link da planilha *GeoEstudos - dúvidas dos alunos (não apagar)*.
3. Na planilha, escreva a resposta na coluna **Sua resposta**.
4. Na coluna **Publicar no app?**, escolha: **Turma** (aparece para a turma do aluno), **Ano** (para as duas turmas do ano) ou **Não** (fica só na planilha, para responder em aula).
5. A resposta publicada aparece em “Dúvidas respondidas”, **sem o nome do aluno**, e a turma recebe a notificação “Dúvida respondida”.

Regras e ajustes

- **Limite diário:** 1 dúvida por aluno por dia (conferido pelo nome e pela turma, mesmo trocando de celular). Para mudar, ajuste a linha **Dúvidas por aluno por dia** nas Configurações (1 a 5).
- **Fechar a caixa** (por exemplo, nas férias): linha **Caixa de dúvidas** = Não, nas Configurações.
- **Apagar uma dúvida** (de teste, por exemplo): apague a linha inteira na planilha de dúvidas.
- Você recebe no máximo 40 e-mails de aviso por dia; acima disso, as dúvidas continuam chegando à planilha.

> **Atenção**
> A planilha contém nomes de estudantes: não a compartilhe. A coluna oculta “Código” é usada pelo robô; não a apague.

CAPÍTULO 13

13 Configurações e mensagens de incentivo

Ajustes gerais do app, feitos na primeira aba da planilha *Configurações do App Geografia*. Mude só a coluna **Valor**.

Configuração	O que controla
Nome do app	Nome exibido no app (GeoEstudos).
E-mail para envio de atividades	E-mail de contato mostrado aos alunos.
Turmas do 7° / 8° / 9° ano	As turmas de cada ano, separadas por vírgula (ex.: 71, 72).
Anos ativos no app	Quais anos aparecem (ex.: 7° ano; 8° ano; 9° ano).
Lembrete na véspera	Horário do lembrete do dia anterior (padrão 18:00).
Lembrete no dia	Horário do lembrete no próprio dia (padrão 07:00).
Aviso de atividade nova	Sim: notifica cada evento novo nas agendas.
Mensagem da tela inicial	Frase em destaque na página inicial (ex.: fim do período).
Caixa de dúvidas	Sim ou Não: abre ou fecha a caixa de dúvidas.
Dúvidas por aluno por dia	De 1 a 5 (padrão 1). Se a linha não existir, rode a função **instalar** do robô uma vez (capítulo 15).

Mensagens de incentivo

Na planilha *Mensagens de incentivo do App Geografia*, cada linha tem o **Momento** (Resumo copiado, Atividade enviada ou Unidade concluída), a **Mensagem** e se está **Ativa** (Sim/Não). O app sorteia uma das mensagens ativas do momento. Acrescente, edite ou desative à vontade.

CAPÍTULO 14

14 Notificações no celular

O robô envia notificações diretamente, sem serviços de terceiros, para os celulares que ativaram os avisos.

O que gera notificação

Situação	Mensagem
Resumo publicado	“Resumo novo no app”, para as turmas do ano.
Tema Transversal publicado	“Tema Transversal novo”.
Evento novo na agenda	“Nova data na agenda” (se ativado nas Configurações).
Dúvida respondida e publicada	“Dúvida respondida”.
Aviso do mural com notificação = Sim	📢 e o título do aviso.
Véspera e dia de entrega, prazo ou avaliação	“Amanhã: …” às 18h e “Hoje: …” às 7h.

Quando há várias novidades ao mesmo tempo para uma turma, elas são agrupadas numa única notificação.

Quem recebe

- Só os celulares que ativaram os avisos no app. A lista fica na planilha *GeoEstudos - celulares com avisos ativados (não apagar)*, sem nomes: apenas a turma e um endereço técnico do aparelho.
- No modo celular compartilhado, o aparelho recebe os avisos de todas as turmas marcadas, com o número da turma no título.
- No iPhone, só funciona com o app instalado e aberto pelo ícone.

> **Dica: testar**
> No editor do robô, a função **testarAviso** envia uma notificação de teste para os celulares inscritos. Use com moderação, porque todos recebem.

15 CAPÍTULO 15 O robô

O robô é o programa que roda na sua conta Google e faz a ponte entre o Drive e o app. Você raramente precisa mexer nele.

Quando ele trabalha

- **A cada 5 minutos**, das 6h à meia-noite, lê Docs novos ou alterados. De madrugada ele descansa, para poupar a cota diária do Google.
- **Na hora** (cerca de 10 segundos), quando você edita uma das planilhas ou um evento das agendas, a qualquer hora.
- Os alunos continuam usando o app normalmente a qualquer hora, inclusive de madrugada: o que já foi publicado fica disponível o tempo todo.

A página de situação

Abra o endereço do robô com `?ver=1` no final (está no Apêndice A). A página mostra:

- a **versão** do robô publicada (ex.: *2026-10-22 · mural v8*);
- a última atualização, os resumos publicados por ano e os eventos por agenda;
- o número de avisos ativos e de avisos do mural;
- as **revisões rápidas**, com perguntas válidas e problemas encontrados.

Arquivos que nunca devem ser apagados

- *GeoEstudos - dados do app (não apagar).json*: os dados que o app lê.
- Pasta *GeoEstudos - imagens do app (não apagar)*: as imagens dos resumos.
- *GeoEstudos - dúvidas dos alunos (não apagar)* e *GeoEstudos - celulares com avisos ativados (não apagar)*.
- As planilhas de Conteúdo, Configurações e Mensagens de incentivo.

Atualizar o código do robô

Só é necessário quando o Claude muda o funcionamento do robô; ele sempre avisa. São três passos:

1. **Colar o código novo.** Abra o arquivo `robo/Codigo.gs` no GitHub (Apêndice A), copie tudo, abra o projeto do robô em script.google.com, apague o código antigo, cole o novo e salve (ícone de disquete).
2. **Rodar "instalar"**, quando o Claude pedir: escolha **instalar** na lista de funções, no topo do editor, e clique em **Executar**. Se o Google pedir permissões, autorize com a sua conta profissional.
3. **Publicar a nova versão: Implantar › Gerenciar implantações** › ícone de lápis na implantação existente › em **Versão**, escolha **Nova versão** › **Implantar**.

> **Atenção**
> No passo 3, edite a implantação que já existe. Não crie uma "Nova implantação": isso gera outro endereço, e o app continuaria ligado ao antigo. Depois, confira a versão em `?ver=1`.

CAPÍTULO 16

16 Nova unidade, novo período, novo ano

Roteiros para as viradas do calendário escolar.

Virada de unidade

1. Nada a fazer na planilha: a unidade troca sozinha na data de abertura da aba **Períodos das unidades**.
2. Criar a pasta **Unidade N** no Drive, se ainda não existir, e publicar os resumos antes da data de abertura.
3. A unidade anterior fecha para os alunos no mesmo dia.

Virada de período

- [ ] Atualizar a Mensagem da tela inicial.
- [ ] Apagar do mural os avisos que não fazem mais sentido.
- [ ] Conferir as datas do novo período nas agendas.

Novo ano letivo

Em 2027 os livros didáticos mudam e o conteúdo será refeito. Sugestão de roteiro:

1. **Arquivar o ano anterior:** mova as pastas de unidades com os Docs antigos para uma pasta fora de *App Geografia* (ex.: *Arquivo 2026*). Assim nada se perde e o app fica limpo.
2. **Planilha de Conteúdo:** atualizar livros, unidades e capítulos (títulos e números novos); limpar os links de PDF e formulários antigos; trocar as datas da aba **Períodos das unidades** pelo calendário da SEMED do novo ano.
3. **Configurações:** conferir turmas, anos ativos e mensagem da tela inicial.
4. **Agendas:** se os números das turmas mudarem, crie agendas “Geografia NN” novas e rode **instalar** no robô, para ele passar a observá-las.
5. **Mural e dúvidas:** apagar os avisos e as dúvidas do ano anterior (guarde uma cópia, se quiser).
6. **Celulares inscritos:** pode limpar a planilha de inscrições; os alunos reativam os avisos no app.

> **Peça ao Claude**
> A reorganização do novo ano é um bom momento para trabalharmos juntos: criar a estrutura de pastas, preencher a planilha a partir do sumário dos livros novos e revisar o app.

CAPÍTULO 17

17 Quando algo não funciona

Os problemas mais prováveis e como resolvê-los. Comece sempre pela página de situação do robô (`?ver=1`).

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Resumo novo não aparece	Ainda tem “[rascunho]”, nome sem número, pasta errada, ou faz menos de 5 min.	Conferir nome e pasta (capítulo 4). Esperar 5 minutos. De madrugada, só após as 6h.
Resumo aparece no capítulo errado	Número no nome do Doc diferente do da planilha.	Corrigir o número no nome do Doc.
PDF, livro ou vídeo do Drive não abre para os alunos	Arquivo não compartilhado por link.	Compartilhar: “Qualquer pessoa com o link: leitor”.
Atividade sem botão	Coluna Atividade vazia ou link incorreto.	Colar o link do formulário (Enviar › link).
Prazo não aparece no cartão	Título do evento sem “Atividade de fixação” ou sem “Cap. N”.	Ajustar o título conforme o capítulo 10.
Aviso do mural não aparece	“Publicar?” não está Sim, data futura, ou “Para quem” não reconhecido.	Ler a coluna Situação: ela diz o que falta.
Revisão rápida não aparece	Doc com “[rascunho]” ou perguntas fora do formato.	Ver a lista de revisões em `?ver=1`.
Atividade avaliativa não aparece	Doc com “[rascunho]”, nome fora do padrão ou questões fora do formato.	Ver a lista de avaliações em `?ver=1`.
Aluno não consegue começar a atividade	Nome fora da lista, turma errada ou já enviou.	Conferir a aba Alunos e a aba da atividade na planilha de notas.
Nada atualiza	Robô parado ou sem permissão.	Abrir `?ver=1`; se a “Última atualização” estiver velha, rodar **instalar** no robô.
Página do robô dá erro	Implantação errada ou desatualizada.	Passo 3 do capítulo 15 (editar a implantação existente).
Celular pede “fontes desconhecidas” ao instalar	Play Store ou serviços do Google desatualizados, ou outro navegador que não o Chrome.	Atualizar Chrome e Play Store e instalar pelo Chrome; se persistir, liberar só para o Chrome ou usar pelo navegador (capítulo 2).
Aluno não recebe notificações	Avisos não ativados, bloqueados, ou iPhone sem instalar.	Orientar conforme o capítulo 2.

Dica

Ao pedir ajuda, mande um print da tela com problema e da página `?ver=1`, e o nome exato do Doc ou da linha da planilha envolvida.

CAPÍTULO 18

18 Trabalhando com o Claude

O dia a dia do app é seu e acontece no Drive. Para criar, revisar e transformar, conte com o Claude.

O que você faz sozinho

Publicar e corrigir resumos, Temas e revisões; preencher a planilha de Conteúdo; marcar datas; publicar avisos; responder dúvidas; ajustar configurações e mensagens. Tudo isso está nos capítulos 4 a 14.

Quando chamar o Claude

- **Conteúdo:** gerar perguntas de revisão, revisar a clareza de um resumo, sugerir atividades, adaptar textos para a leitura no celular.
- **Visual e funcionamento:** mudar cores, telas, textos fixos do app, criar recursos novos. Essas mudanças são feitas no código e publicadas pelo Claude no GitHub.
- **Robô:** qualquer mudança no robô. O Claude prepara o código e indica os passos do capítulo 15.
- **Viradas:** nova unidade com muitos capítulos, novo ano letivo, novos livros.

Como pedir

- Diga o que quer e para quem é (ex.: “para o 8º ano”, “só para a turma 92”).
- Indique o nome exato do Doc, da pasta ou da linha da planilha.
- Mande prints quando for algo visual.
- Diga se é só uma consulta (“me diga se é possível”) ou para fazer.

Exemplos de pedidos

- “Leia o Doc ‘15 Região Centro-Oeste’ e me diga se há algum trecho confuso para o 7º ano.”
- “Crie as revisões rápidas dos capítulos 18 a 21 do 7º ano e salve como rascunho.”
- “Quero que a caixa de Dúvidas fique aberta por padrão para todos.”
- “Monte a estrutura de 2027 a partir do sumário do novo livro do 9º ano (anexo).”

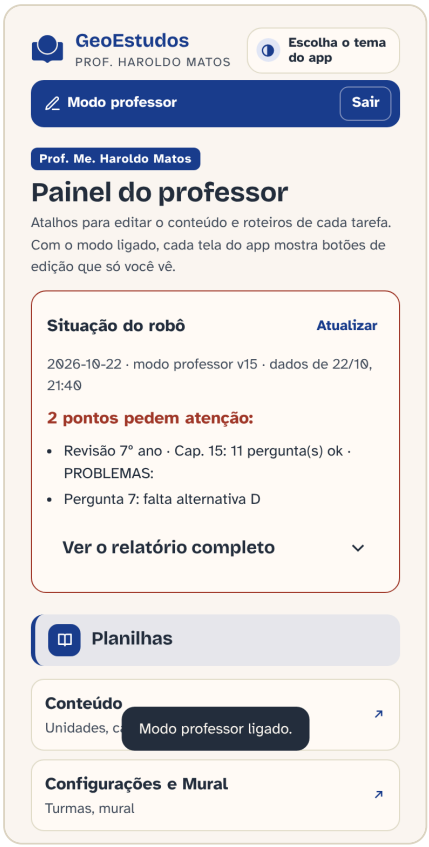
CAPÍTULO 19

19 Modo professor

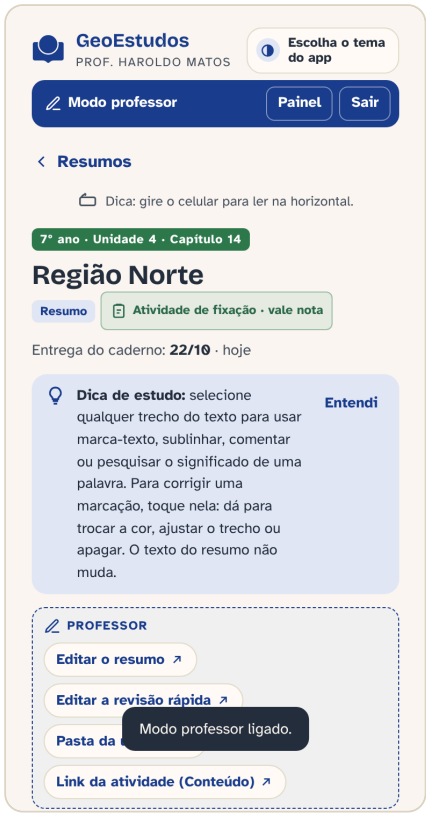
Uma área do próprio app, só sua, com login e senha. Com ela ligada, você chega em um toque ao lugar onde cada coisa se edita, vê a situação do robô e consulta roteiros de cada tarefa. Os alunos não veem nada disso.



A entrada: link discreto “Área do professor”, no fim da página Sobre.



O painel: situação do robô, planilhas, pastas, agendas e roteiros.



Em cada tela, um quadro tracejado “Professor” com os atalhos daquele conteúdo.

Definir a senha (uma vez)

1. Depois de atualizar o robô (capítulo 15), abra a planilha **Configurações do App Geografia**. No fim da primeira aba aparecem duas linhas novas: **Login do modo professor** (já com o seu e-mail) e **Senha do modo professor**. Se elas não aparecerem em 5 minutos, rode **instalar** no robô.
2. Digite na linha da senha a senha que quiser, com pelo menos 6 caracteres.
3. Em até 5 minutos o robô guarda a senha **embaralhada** e troca a célula por “•••••• (definida em …)”. A senha não fica escrita em lugar nenhum: nem na planilha, nem no app, nem no código.

Para trocar a senha

Apague a célula “••••••” e digite a nova. As entradas feitas com a senha antiga deixam de valer em todos os aparelhos.

Entrar e sair

- **Entrar:** página **Sobre o GeoEstudos e privacidade** › no fim, “Área do professor” › login e senha. O endereço do app com `?professor=1` no final abre a mesma tela.
- **Sair:** botão **Sair** na faixa azul “Modo professor”, que fica no alto de todas as telas enquanto o modo está ligado. O endereço com `?professor=0` também desliga.
- A entrada vale por 30 dias no aparelho. Depois, o app pede a senha de novo.
- Depois de 5 tentativas erradas, a entrada fica bloqueada por 15 minutos naquele aparelho.

O que muda com o modo ligado

Onde	O que aparece
Painel do professor	Situação do robô (versão, última atualização e problemas de formato nos Docs), planilhas, pastas de cada ano e unidade, agendas, roteiros “Como fazer”, o Manual e o robô.
Resumo	Editar o resumo, editar a revisão rápida, pasta da unidade, planilha de Conteúdo.
Aula de aprofundamento	Editar a aula, a atividade escrita e a atividade avaliativa; ver as notas; pasta das aulas.
Escolha da unidade	Todas as unidades abertas, e o atalho para as datas (aba Períodos).
Mural e dúvidas	Atalhos para a planilha do mural e para a planilha de dúvidas.
Atividades avaliativas em teste	As que têm “[teste]” no nome aparecem só aqui.

> **Segurança**
> Quem confere a senha é o robô, na sua conta Google. Mesmo que alguém entrasse no modo professor, os atalhos levam ao seu Drive, que pede o login da sua conta: ninguém consegue editar nada sem ela.

> **Peça ao Claude**
> “Acrescente ao painel do professor um atalho para...”, ou “o roteiro de tal tarefa precisa de mais um passo”. O painel cresce conforme a sua rotina.

CAPÍTULO 20

20 Conteúdo Geográfico do Dia

Uma caixa na página inicial, logo abaixo da escolha do ano e da turma, para postar, quando quiser, um vídeo, uma imagem, um texto curto ou um link que desperte a curiosidade pela Geografia. Cada postagem avisa todos os anos e turmas no celular. A própria planilha guarda o inventário de tudo o que foi postado.



Na página inicial: a postagem mais recente, com a data, a mídia, o texto e a fonte.



"Conteúdos anteriores": os alunos reveem tudo o que já foi postado.

Postar

1. Abra a planilha **Configurações do App Geografia**, aba **Conteúdo do Dia** (ou, no modo professor, o atalho "Postar ou editar na planilha" na própria caixa). Se a aba ainda não existir, rode **atualizar** no robô.
2. Numa linha nova, escreva o **Título**: curto e chamativo, de preferência uma pergunta.
3. Preencha o **Texto (breve)**, o **link da mídia** ou os dois. A **Fonte / crédito** é opcional, mas é um bom hábito com os alunos.
4. Deixe a **Data de publicação** em branco para publicar já, ou ponha uma data futura para agendar.
5. Por último, **Publicar? = Sim**. Em até 5 minutos a postagem aparece no app e a notificação sai para todas as turmas.

Que mídia funciona

Você cola	O app mostra
Link do YouTube (inclusive Shorts)	O vídeo, para assistir dentro do app.
Foto ou imagem do seu Drive	A imagem; tocar nela abre em tamanho grande. O robô compartilha o arquivo por link sozinho.
Vídeo ou PDF do seu Drive	O arquivo, com o botão “Abrir no Drive”.
Link direto de imagem (termina em .jpg, .png, .webp)	A imagem.
Spotify (episódio de podcast)	O tocador.
Qualquer outro site	Um botão que abre o site.

No texto, um endereço sozinho numa linha também vira vídeo, imagem ou botão. Assim dá para juntar, por exemplo, um vídeo e um mapa na mesma postagem.

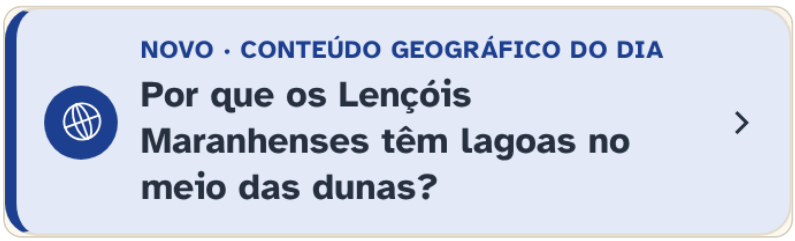
O inventário

A aba **Conteúdo do Dia** é o registro de tudo o que foi postado. Não apague linhas antigas: elas continuam valendo como histórico e como “Conteúdos anteriores” no app.

Coluna	O que guarda
Data de publicação	O dia em que a postagem entrou no ar. Se você deixou em branco, o robô escreve a data.
Situação	No ar desde quando, agendada, rascunho, ou o que falta (título, link, compartilhamento).
Notificação enviada em	Data e hora em que todas as turmas foram avisadas.

Como os alunos recebem

- **Notificação:** uma por postagem, para todos os celulares com avisos ativados, de todos os anos e turmas. Corrigir uma postagem já publicada não manda uma notificação nova.
- **Na página inicial:** a postagem mais recente fica logo abaixo da escolha das turmas, com a marca “Novo” até o aluno vê-la. A caixa é recolhível: o aluno pode fechá-la tocando na faixa azul, e o app lembra a escolha; quando sai uma postagem nova, ela se abre sozinha.
- **Na página da turma:** quem abre direto na própria turma vê uma faixa azul “Novo · Conteúdo Geográfico do Dia”, que leva à postagem.
- **Dias sem postagem:** a caixa continua mostrando a última, com a data (“Postado em…”). Antes da primeira postagem, ela aparece com a mensagem “Em breve · Prepare o seu olhar geográfico!”.



A faixa na página da turma.

Para tirar uma postagem do ar

Mude **Publicar?** para Não. Ela sai do app na próxima atualização, mas a linha continua no inventário.

Peça ao Claude

“Sugira 10 conteúdos curtos sobre o Nordeste para o Conteúdo do Dia, com título em forma de pergunta, texto de 3 linhas e a fonte.” Depois é só colar na planilha.

APÊNDICE A

Endereços e arquivos

O quê	Endereço
App GeoEstudos	https://profharoldomatos-ship-it.github.io/geoestudos/
Situação do robô	https://script.google.com/macros/s/AKfycbx_8sct9sTGA1Xc0HHfeV7maHEO3MLGRrYMcGTtOzmDHK0PLIxur-DamkxOHS6j5DG/exec?ver=1
Código do robô (GitHub)	https://github.com/profharoldomatos-ship-it/geoestudos/blob/main/robo/Codigo.gs
Editor do robô	https://script.google.com › projeto do robô do GeoEstudos
Pasta App Geografia	https://drive.google.com/drive/folders/1518J7jjnHF7idCCQp0FY9-uzzJCMHDSq
Conteúdo do App Geografia	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hace3ObeUvmrF95-1KEZW7ihwRhmUzLrjcxm-xdjxJ8
Configurações e Mural	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhIqN5p2rL720MS5IojsCBcB7zKQp2kX42MJxw0GncI
Mensagens de incentivo	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9ADFpfGiAhX45623F3sS_DK-ahTw4e6THGYbTcbrZI
Dúvidas dos alunos	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xjQAThFTN07jiLdrAwazV0J9_DTF4UDc-_J9j_7ujmc
Celulares com avisos	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQ4Um2kVYndQNheWx9hrbHGjKuSp7dDpqdAmKi2834U
Conta profissional	prof.haroldomatos@gmail.com (Drive, robô, agendas e GitHub ligado a ela)

APÊNDICE

B Mapa das pastas

```
App Geografia/
├── 7º ano/
│   ├── Unidade 1 - Formação e organização do território brasileiro/
│   ├── …
│   └── Unidade 4 - Regiões brasileiras/
│       ├── 13 Região Nordeste                  ← resumo
│       ├── 13 Revisão                          ← revisão rápida
│       ├── [rascunho] 18 Região Sul            ← invisível no app
│       └── Temas Transversais/
│           ├── 1 Do Nordeste açucareiro às desigualdades regionais   ← aula
│           ├── 1 Atividade                     ← atividade do tema
│           └── 1 Avaliação                     ← atividade avaliativa (vale
nota)
├── 8º ano/   (mesma organização)
├── 9º ano/   (mesma organização)
├── Conteúdo do App Geografia                   ← planilha
├── Configurações do App Geografia              ← planilha + Mural
├── Mensagens de incentivo do App Geografia     ← planilha
├── GeoEstudos - dúvidas dos alunos (não apagar)
├── GeoEstudos - Notas das atividades (não apagar)   ← notas + aba Alunos
├── GeoEstudos - PDFs do app (não apagar)/
├── GeoEstudos - celulares com avisos ativados (não apagar)
├── GeoEstudos - imagens do app (não apagar)/
└── GeoEstudos - dados do app (não apagar).json
```

Regras de nome, num relance

Item	Nome
Pasta do ano	contém “7º ano”, “8º ano” ou “9º ano”
Pasta da unidade	contém “Unidade N”
Resumo	`14 Título do capítulo`
Revisão rápida	`14 Revisão`
Atividade avaliativa	`1 Avaliação` (na subpasta Temas Transversais); `[teste] 1 Avaliação` para a prévia
Aula do Tema Transversal	`1 Título do tema` (na subpasta Temas Transversais)
Atividade do Tema	`1 Atividade`
Esconder qualquer Doc	`[rascunho]` no início do nome
Agenda da turma	`Geografia 71`

APÊNDICE C

Glossário

App (PWA)	Aplicativo da web que se instala pelo navegador e funciona sem internet depois do primeiro acesso.
Robô	Programa no Google Apps Script, na sua conta, que lê o Drive, as planilhas e as agendas e publica os dados do app.
Implantação	A versão publicada do robô, com um endereço fixo que o app usa.
Rascunho	Doc com “[rascunho]” no início do nome, ou aviso com “Publicar?” vazio: invisível para os alunos.
Unidade atual	A unidade em andamento pelo calendário da aba Períodos das unidades; é a única aberta para os alunos.
Minha turma	A turma que o aluno fixou no celular; define a cor do app e os avisos.
Celular compartilhado	Modo sem turma fixa, para aparelhos usados por mais de um estudante.
Pop-up	Aviso que aparece na frente da tela, uma vez em cada celular.
Faixa fixa	Aviso vermelho no alto das páginas, até a data definida.
Notificação	Mensagem que chega na tela do celular mesmo com o app fechado.
Revisão rápida	Autoavaliação de 6 perguntas no fim do resumo, sem nota.
Atividade avaliativa	10 questões sorteadas de 20, corrigidas pelo robô; vale nota de 0 a 10, uma tentativa por aluno.
Lista de alunos	Aba Alunos da planilha de notas; só esses nomes fazem as atividades avaliativas.
?ver=1	Final do endereço do robô que abre a página de situação.
GitHub	Serviço onde o código do app fica publicado; é atualizado pelo Claude.

APÊNDICE · PARA IMPRIMIR

D Consulta rápida

Publicar um resumo

1. Doc `[rascunho] 14 Título` na pasta da unidade.
2. Escrever com estilos de título.
3. Tirar “[rascunho] ” do nome.
4. Até 5 min no app.

PDF do resumo

1. Automático: o robô gera a partir do Doc.
2. Editou o Doc? O PDF é refeito sozinho.

Atividade de fixação

1. Criar o formulário e copiar o link.
2. Colar em Conteúdo › Capítulos › Atividade.
3. Agenda: `Atividade de fixação · Cap. 14`.

Revisão rápida

1. Doc `14 Revisão`: pergunta, A) a D), Resposta:, Explicação:.
2. Conferir em `?ver=1`.

Atividade avaliativa

1. Lista de alunos preenchida (planilha de notas › Alunos).
2. Doc `1 Avaliação` na pasta do Tema: `Prazo: dd/mm/aaaa` + 20 questões.
3. Prévia: `[teste]` no nome + link `?professor=1`.
4. Notas: planilha de notas, aba do capítulo.

Datas na agenda

- `Entrega do caderno · Cap. 14 – Título`
- `Atividade de fixação · Cap. 14`
- `Tema Transversal 1 · prazo da atividade`
- Avaliação: título com “avaliação” ou “prova”.

Aviso no mural

1. Configurações › Mural de avisos: uma linha.
2. Título, mensagem, para quem, destaque.
3. Notificação: Sim/Não.
4. **Publicar? = Sim** por último.

Responder dúvida

1. Planilha de dúvidas › Sua resposta.
2. Publicar: Turma, Ano ou Não.

Virar a unidade

1. Conteúdo › Unidades: Sim na nova, Não na antiga.

Algo estranho?

1. Abrir `.../exec?ver=1`.
2. Ler a coluna Situação (mural).
3. Chamar o Claude com prints.